

# Изучение системного программного обеспечения информационно-вычислительной системы кафедры ИТиЭО

## 1. Общие сведения об операционной системе

На исследуемом компьютере HP 290 G2 MT Business PC установлена операционная система **Microsoft Windows 10 Pro**, версия **22H2**, сборка **19045.6456**. Система работает в **64-битном режиме (x64)**.

## 2. Многозадачность и многопоточность

Windows 10 является **многозадачной операционной системой с вытесняющей многозадачностью**. Это означает, что ядро ОС самостоятельно управляет распределением процессорного времени между задачами и может принудительно прерывать выполнение любого процесса для передачи управления другому. Пользователь может одновременно запускать несколько приложений, не дожидаясь завершения предыдущего.

Windows 10 также поддерживает **многопоточное выполнение приложений** – каждое приложение может создавать несколько потоков, выполняющихся параллельно. На исследуемом компьютере установлен процессор **Intel Core i3-8100** с 4 ядрами, что позволяет выполнять до 4 потоков одновременно на аппаратном уровне.

## 3. Защита информации пользователей

Windows 10 Pro является **многопользовательской операционной системой**. На исследуемом компьютере зарегистрированы следующие учётные записи:

- Администратор – встроенная административная учётная запись
- User – основная рабочая учётная запись
- DefaultAccount, Гость, WDAGUtilityAccount, defaultuser0, ivc – системные и служебные учётные записи

Защита информации обеспечивается следующими механизмами:

- Разграничение прав доступа – каждый пользователь имеет доступ только к своим файлам и папкам; права на системные каталоги ограничены. Доступ к файлам и каталогам регулируется через ACL (списки управления доступом).
- Контроль учётных записей (UAC) – запросы на выполнение действий с повышенными привилегиями требуют подтверждения администратора.
- Безопасная загрузка (Secure Boot) – включена, защищает процесс загрузки от подмены системных компонентов.
- Шифрование дисков (BitLocker) – функция присутствует в Windows 10 Pro, однако на исследуемом компьютере не активирована. Защита DMA ядра и безопасность на основе виртуализации также отключены.
- Антивирусная защита – установлен Kaspersky Endpoint Security для Windows версии 12.4.0.467 с агентом администрирования Kaspersky Security Center, что указывает на централизованное управление антивирусной защитой в рамках сети кафедры.

## 4. Сетевые возможности

Компьютер подключён к локальной сети кафедры через сетевой адаптер **Realtek PCIe GBE Family Controller**. Используется протокол **TCP/IP**. Тип узла – **гибридный**, адрес получается автоматически по **DHCP**. Компьютер входит в домен **inf-1-kommun-tech.1k.hspu.local**, что свидетельствует о доменной организации сети с централизованным управлением.

Анализ активных сетевых портов показал следующее:

- Порт 445 (SMB) – активен, обеспечивает возможность общего доступа к файлам в локальной сети. Функция файл-сервера технически поддерживается.

- Порт 135 (RPC) – активен, используется для удалённого вызова процедур.
- Порт 7680 – служба оптимизации доставки обновлений Windows.
- Порт 1947 – служба защиты программного обеспечения HASP.
- Функции принт-сервера – на исследуемом компьютере не обнаружены: соответствующие службы и порты отсутствуют, принтер к машине не подключён.
- Функции прокси-сервера (PROXY) – не обнаружены: порты 3128, 8080 и аналогичные не прослушиваются, служба Squid или аналогичная не установлена.

Также установлено Подключение к удалённому рабочему столу (RDP), что позволяет осуществлять удалённое управление компьютером.

## **5. Утилиты обслуживания системы**

### **Диагностика состояния системы:**

- PCInfo версии 1.0 (Herzen University) – утилита для просмотра полной конфигурации компьютера: процессор, память, устройства. Используется для быстрой инвентаризации оборудования.
- Проверка работоспособности ПК Windows (Microsoft) – диагностирует соответствие системы требованиям Windows 10, выявляет потенциальные проблемы совместимости.
- Kaspersky Endpoint Security – помимо антивирусной защиты ведёт мониторинг состояния безопасности системы в реальном времени: отслеживает подозрительные процессы, сетевую активность и целостность файлов.
- Диспетчер задач Windows (встроенный) – отображает загрузку процессора, памяти, дисков и сети в реальном времени, позволяет завершать зависшие процессы.

### **Восстановление работоспособности:**

- Среда восстановления Windows (WinRE) (встроенная) – позволяет восстановить систему при отказе загрузки: откат к точке восстановления, сброс системы, восстановление загрузчика.
- Microsoft Update Health Tools – диагностирует и устраняет неполадки со службой Windows Update, восстанавливает повреждённые компоненты обновлений.

### **Оптимизация работы компьютера:**

- WinRAR 5.00 – архиватор, позволяет сжимать файлы и освобождать место на диске.
- Дефрагментация и оптимизация дисков (встроенная) – для SSD выполняет команду TRIM, поддерживающую быстрое действие накопителя.
- Очистка диска (встроенная) – удаляет временные файлы, кэш обновлений и другие ненужные данные, освобождая место на системном разделе.

## **Вывод**

Исследуемый компьютер функционирует под управлением Windows 10 Pro – многозадачной многопользовательской операционной системы с вытесняющей многозадачностью и поддержкой многопоточности. Система интегрирована в доменную сеть кафедры с централизованным управлением безопасностью через Kaspersky Security Center. Защита информации обеспечивается разграничением прав пользователей, контролем учётных записей и антивирусным ПО; шифрование дисков не активировано. Функции принт-сервера и прокси-сервера на исследуемой машине отсутствуют. Для обслуживания системы используются как встроенные средства Windows, так и специализированные утилиты.